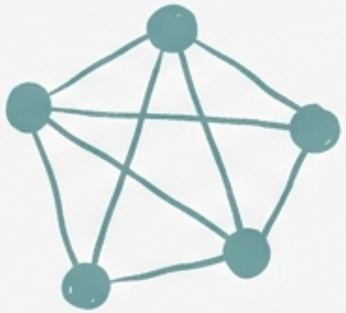
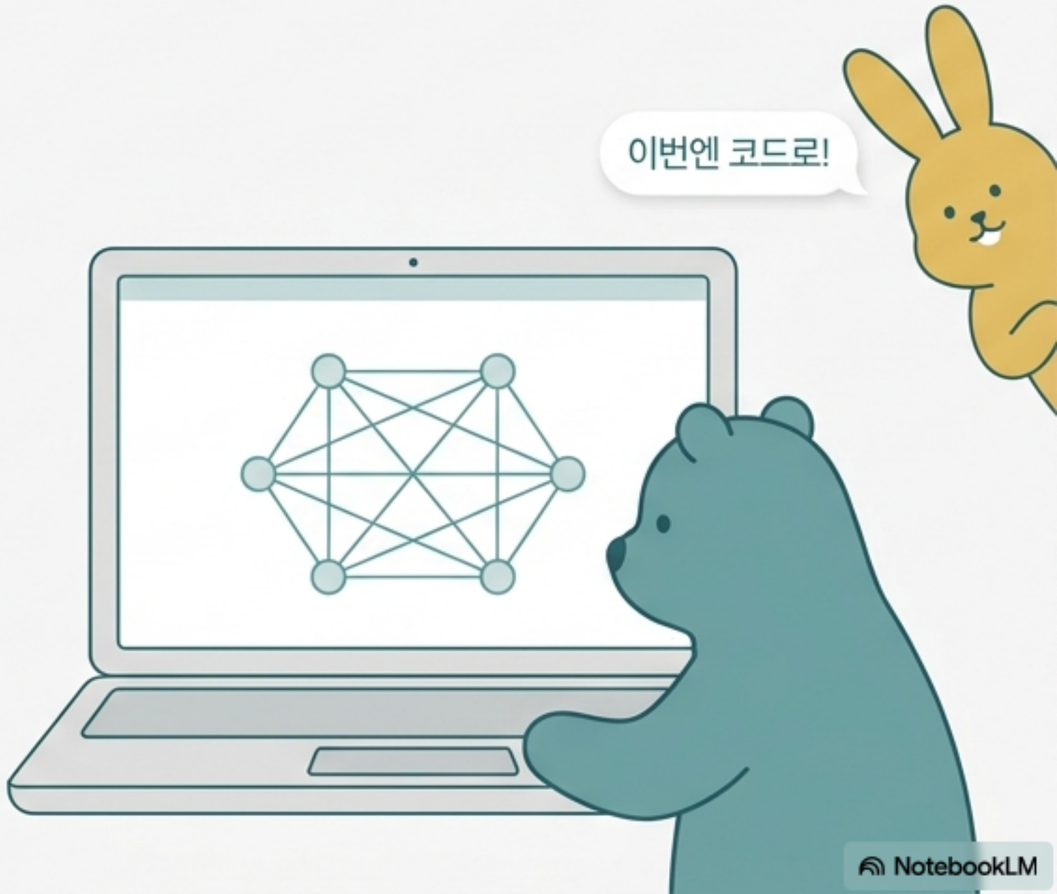


지난 시간 손으로 그린 관계를, 이제 컴퓨터에게 시켜 본다

디지털 네트워크와 행렬 [정보 편] — 코드로 관계의 숨은 의미 읽어내기

- ☑ 기초 행렬은 직접 손으로 짠다
- ☑ 복잡한 함수는 문법 대신 '역할'만 이해한다

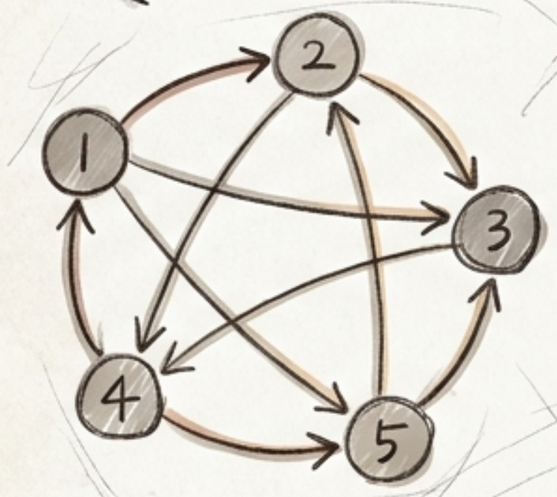


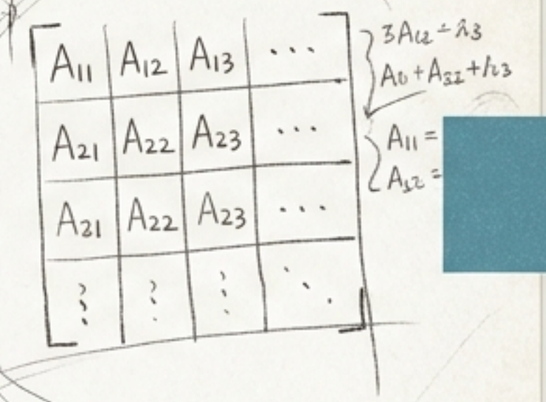
NotebookLM

오늘은 문법을 외우는 시간이 아니다 — 코드의 '역할'을 읽고 연결망을 '활용'한다

손으로 15분

Math/Hand-drawn





Code/Instant

코드로 0.001초

A @ A

문법 다 외우는 거 아니지?

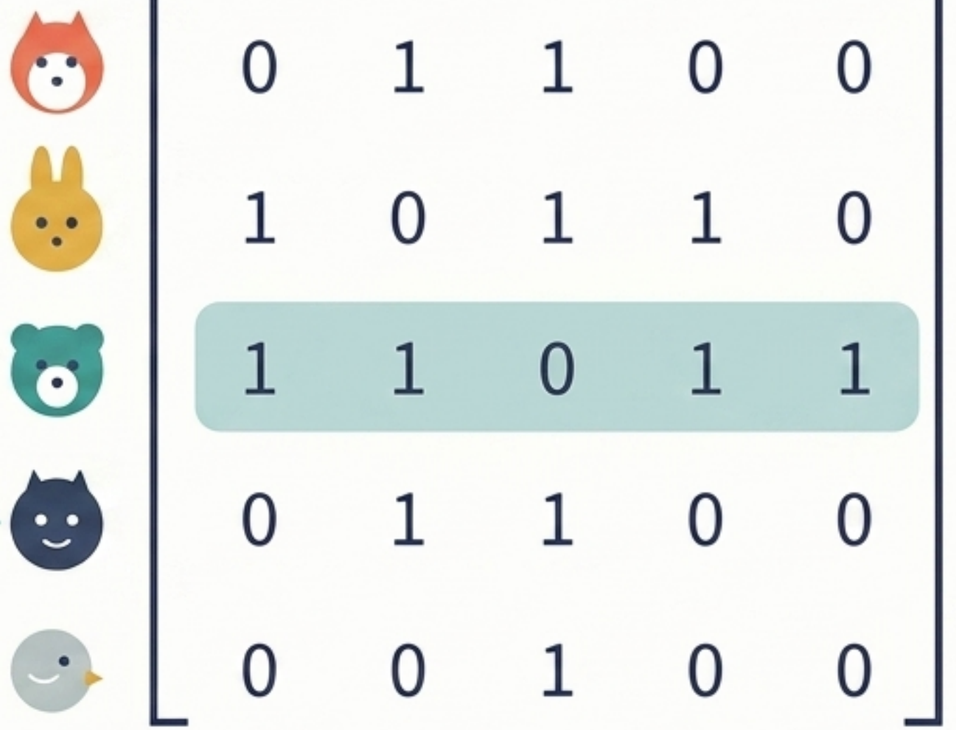
✓ ① 기초 행렬은 직접

✓ ② 함수는 역할만

NotebookLM

컴퓨터에게 관계를 주려면, 먼저 숫자 표를 코드로 적어야 한다

```
A = [
    [0, 1, 1, 0, 0],
    [1, 0, 1, 1, 0],
    [1, 1, 0, 1, 1],
    [0, 1, 1, 0, 0],
    [0, 0, 1, 0, 0]
]
```

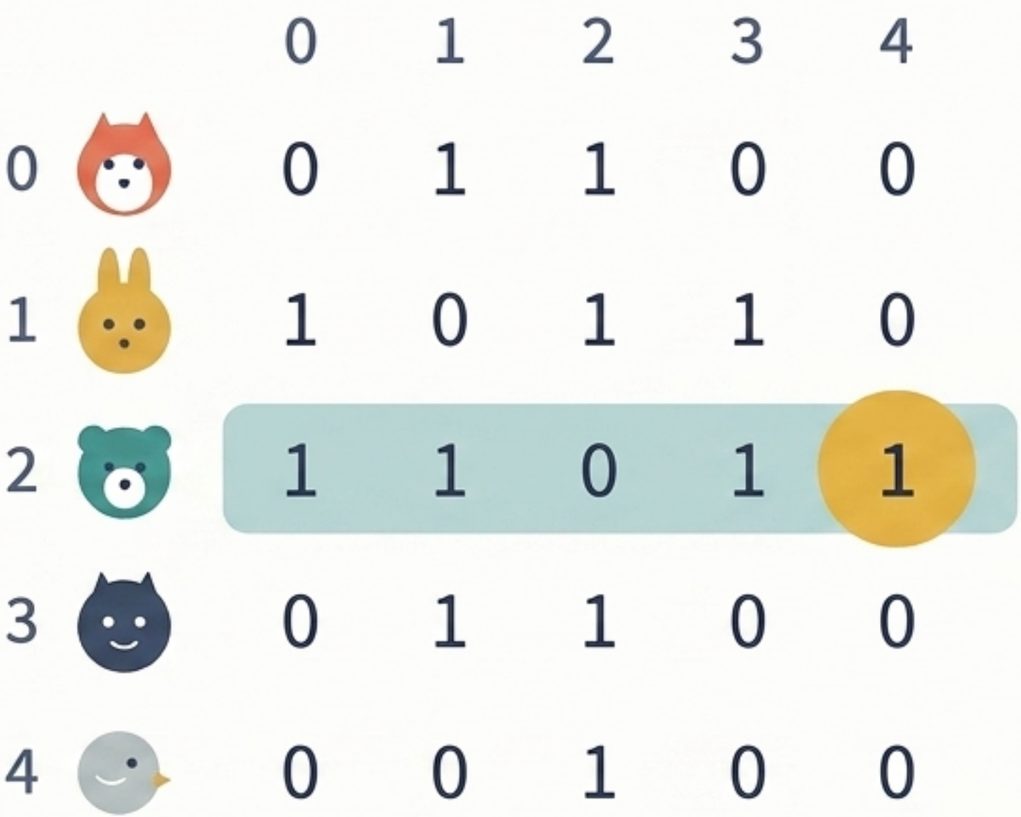


리스트 안에 리스트 = 표 = 행렬

NotebookLM

A[2][4] 하나로 "다온이와 마루는 친구인가?"를 물어볼 수 있다

A[2]
A[2][4]



⚠ 첫 번째는 0번! 다온이는 2번입니다

NotebookLM

리스트로는 곱셈이 안 된다 — 행렬 계산을 위한 도구, NumPy

```
A * A
```

순수 리스트는
행렬 곱이 아니에요

리스트 → 배열(array)

```
import numpy as np
A = np.array(A)
```

NumPy = 파이썬의 수학 계산 도구상자

NotebookLM

손으로 15분 걸린 A^2와 차수가, 코드 한 줄로 끝난다

```
A.sum(axis=1)

A @ A
```

↳ [2 3 4 2 1]

같다!

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

@ = 행렬 곱셈 기호

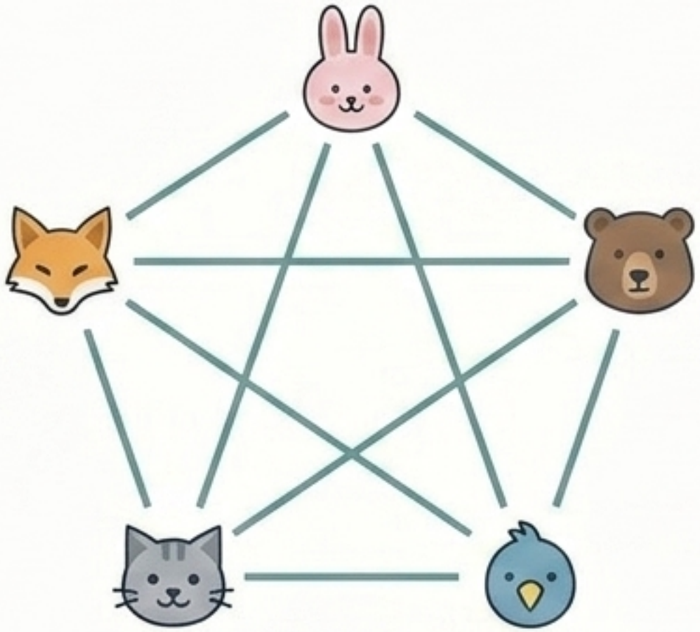
NotebookLM

사람이 많아지면 표는 못 읽는다 — 그림으로 바꿔주는 도구, NetworkX

표를 그래프로

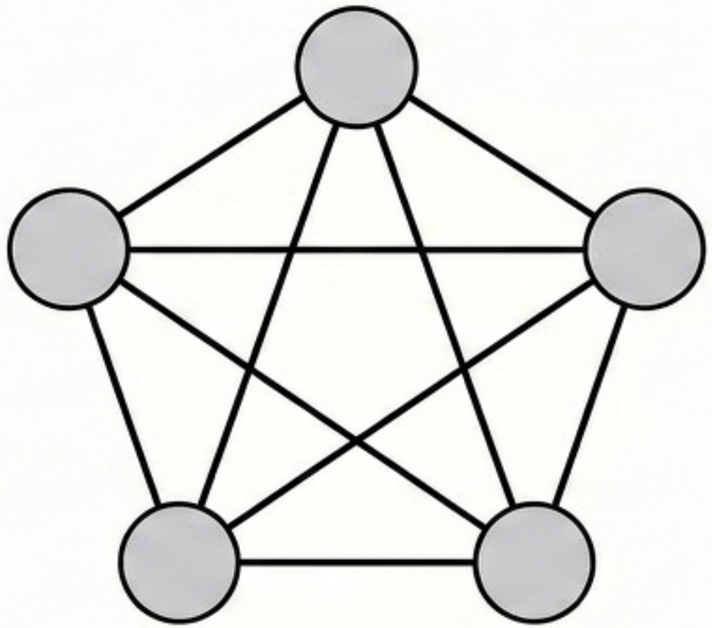
```
G = nx.from_numpy_array(A)

nx.draw(G)
```

그래프를 그림으로

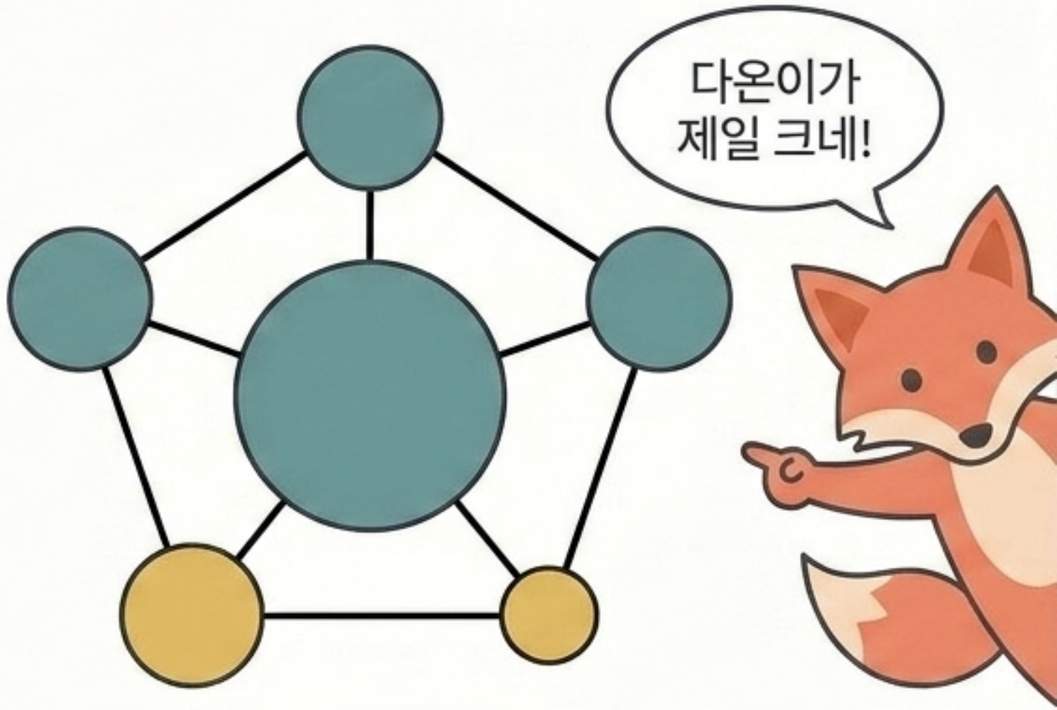


NotebookLM

노드 크기로 인기를, 색으로 무리를 — 그림이 곧 분석이 된다



그냥 그림



분석이 되는 그림

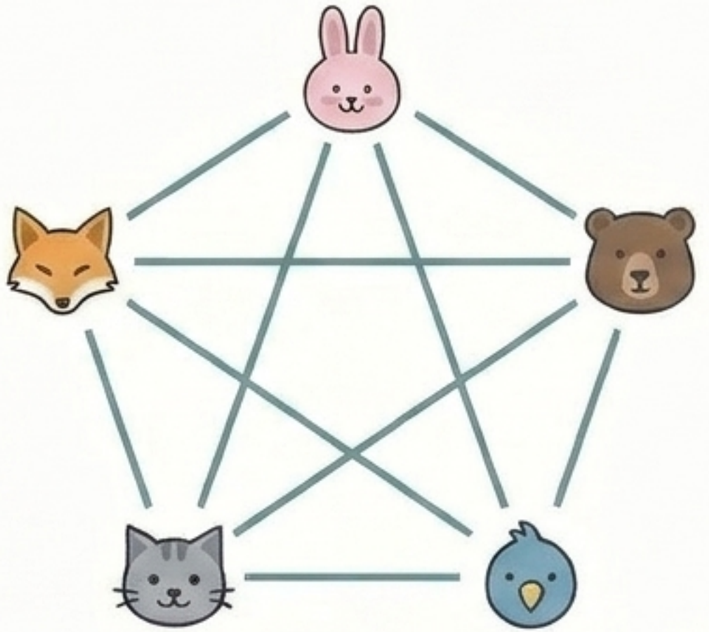
```
node_size=차수, node_color=무리
```

NotebookLM

지금까지 배운 걸 이어 붙이면, 우리 반 그래프가 화면에 뜬다

```
import numpy as np
import networkx as nx

A = np.array(A)
G = nx.from_numpy_array(A)
nx.draw(G)
```

▶ 실행



직접 실행하고, 값을 바꿔 보세요

NotebookLM

"누가 제일 중요해?"라는 질문에는, 사실 세 가지 다른 질문이 숨어 있다

① 많이 아는 사람

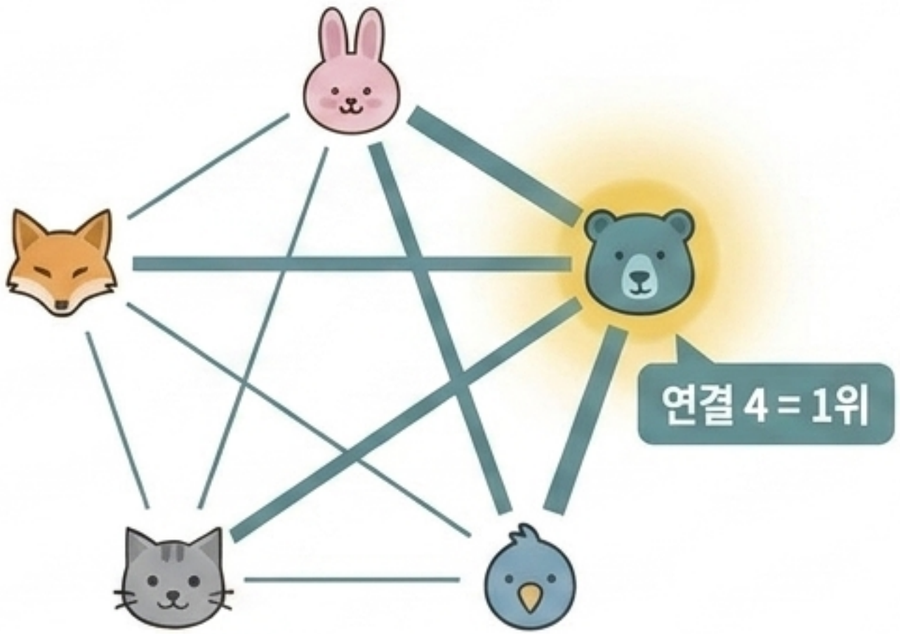
② 빨리 닿는 사람

③ 길목을 지키는 사람

'중요하다'는 말은 하나가 아니다

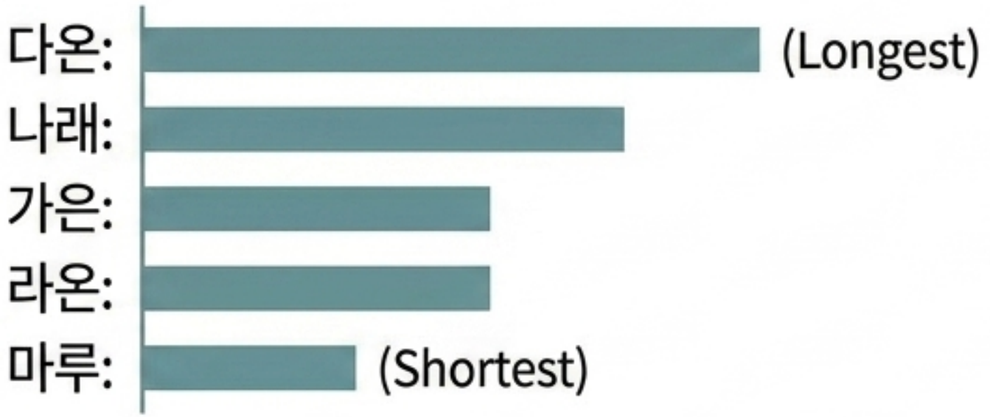
NotebookLM

가장 단순한 중심 — 친구가 많은 사람 (연결 중심성)



`nx.degree_centrality(G)`

친구 수로 중심 재기



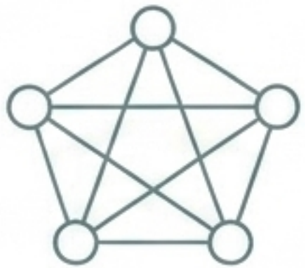
친구가 많다 = 연결 중심성이 높다

NotebookLM

중심성 값은 0과 1 사이 — 큰 값일수록 더 중심이다

노드	값
다온	1.00
나래	0.75
가은	0.50
라온	0.50
마루	0.25

왜 4로 나눌까?



5명 반의 4명 연결

30명 반의 4명 연결

인원이 달라도 공정하게 비교하기 위해
(전체 인원 – 1)로 나눕니다.

0~1 사이 값, 클수록 중심

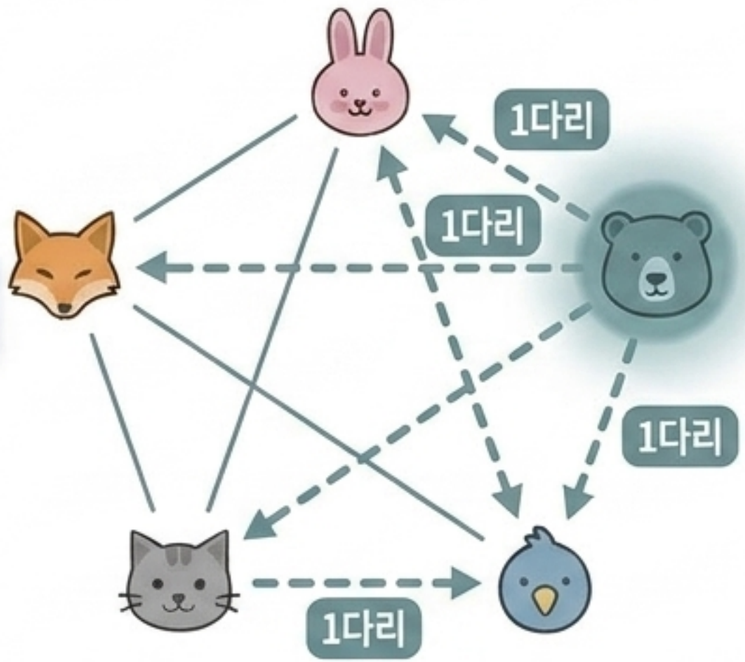
NotebookLM

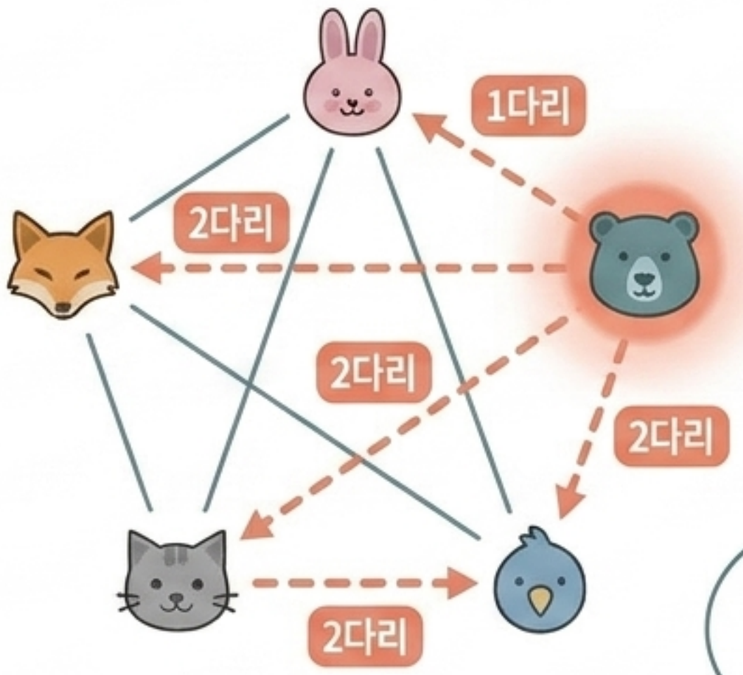
소식을 가장 빨리 퍼뜨리려면, 누구에게 말해야 할까? (근접 중심성)

빠르게 닿는 정도 계산

```
nx.closeness_centrality(G)
```

빠르게 닿는 정도 계산



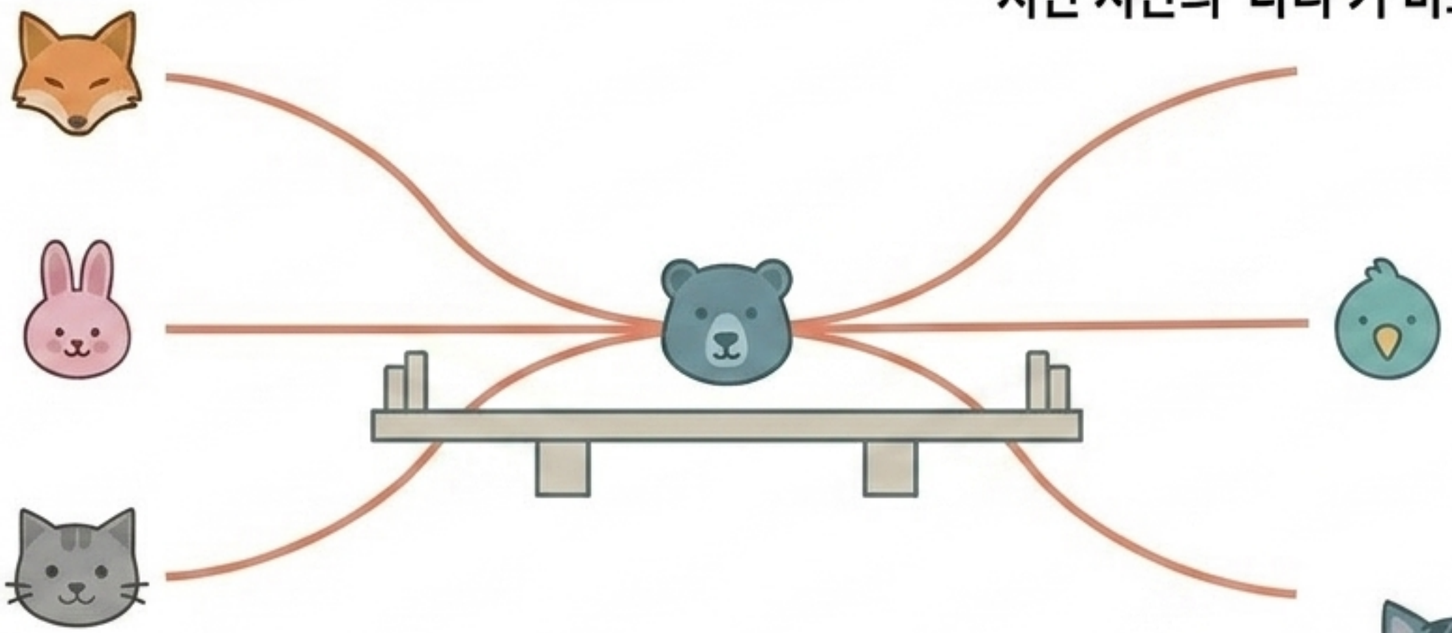


학교 방송실에 가까운 교실일수록 소식이 빠릅니다.
다른 모든 사람에게 가는 '거리(다리)'가 짧을수록 근접 중심성이 높습니다.

NotebookLM

그 사람이 빠지면 연결이 끊긴다 — 다리 역할을 하는 사람 (매개 중심성)

지난 시간의 '다리'가 바로 이것



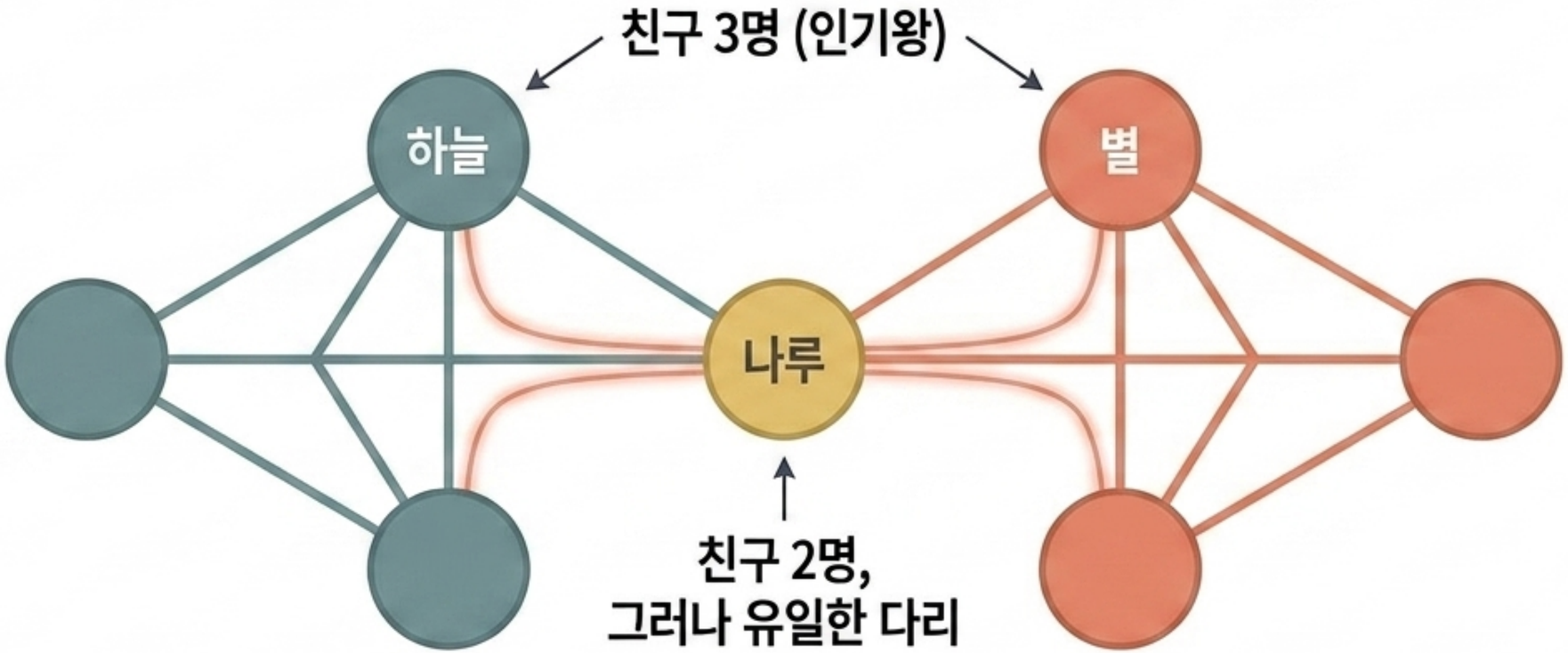
```
nx.betweenness_centrality(G)
```

길목 역할
정도 계산

이 사람이 전학을 가면?
양쪽 무리가 서로 소식을 듣지 못하게 됩니다.

NotebookLM

반전: 옆 반을 보면 질문에 따라 '중요한 사람'이 갈린다



인기왕 ≠ 길목지기

NotebookLM

같은 네트워크, 세 가지 질문 — 왕관은 서로 다른 사람에게 간다

사람	연결(친구수)	근접	매개
하늘	0.50 👑	0.55	0.53
별	0.50 👑	0.55	0.53
나루	0.33	0.60 👑	0.60 👑

질문이 바뀌면, 주인공도 바뀐다

NotebookLM

목적이 정해지면, 어떤 중심성을 볼지도 정해진다

퍼뜨리기 → 연결·근접

캠페인 홍보 대상

막기 → 매개

감염·가짜뉴스 차단 지점

가장 빠르게 → 근접

긴급 공지 전파

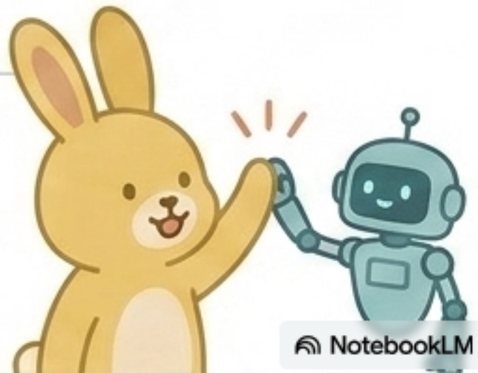
중심성 = 정답이 아니라 목적에 맞춰 고르는 도구

NotebookLM

복잡한 코드는 AI에게 맡기되, 무엇을·왜 물을지는 내가 정한다

✕ 답만 복붙, 뜻은 모름

✓ 역할 이해 + 결과 검증 + 내 데이터



NotebookLM

AI에게 어떻게 묻느냐가, 결과의 절반을 결정한다

아쉬운 질문

네트워크 분석 코드 짜줘

✕

무엇을? 어떤 데이터로?
AI도 길을 잃습니다.

좋은 질문

인접행렬 A에서 매개 중심성을 NetworkX로 구하고, 상위 3명을 출력하는 코드를 만들어줘. 각 줄이 무슨 일을 하는지 주석으로 설명해줘.

- ✓ **목적** (매개 중심성을)
- ✓ **도구** (NetworkX로)
- ✓ **출력 형태** (상위 3명을)
- ✓ **설명 요청** (주석으로 설명해줘)

구체적으로 + '설명해줘'를 붙이자

NotebookLM

AI가 준 답을 내 것으로 만드는 세 가지 원칙: 이해·검증·주도

① **이해하고 쓰기** — 모르는 줄이 있다면 '이 줄 설명해줘'라고 재질문하세요.

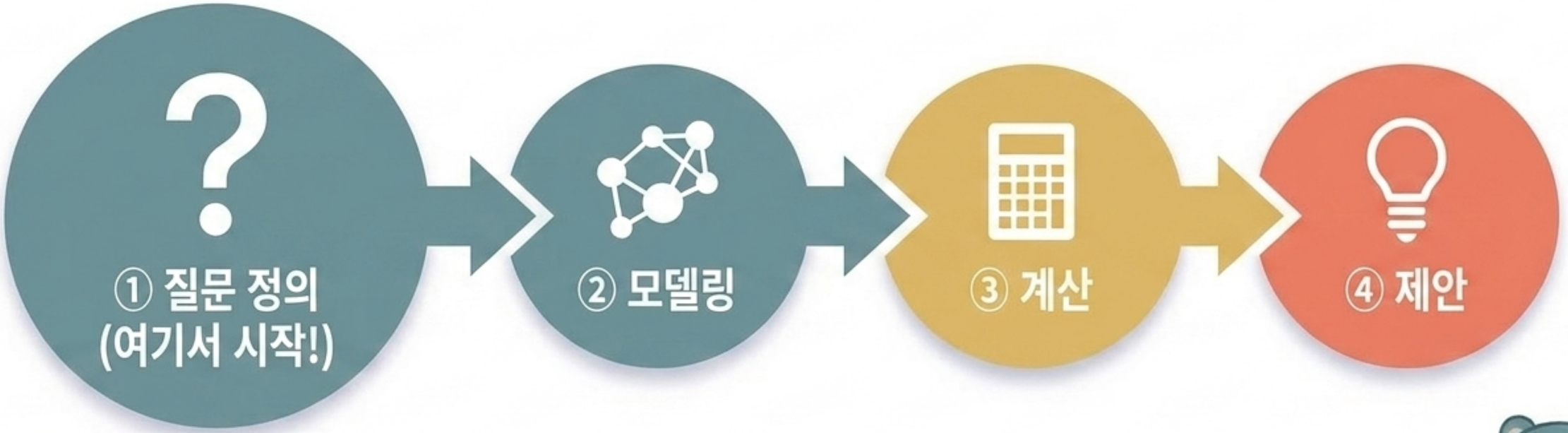
② **검증하기** — 우리 반 5명은 우리가 손으로 푼 정답이 있습니다.
AI 결과와 대조해 검증하세요.

③ **내가 주도하기** — 데이터 선택, 질문, 의미 해석은 온전히 사람의 몫입니다.

⚠️ **경고: AI도 가끔 틀린 숫자를 자신 있게 말합니다. 검증이 안전벨트입니다.**

NotebookLM

좋은 프로젝트는 코드가 아니라 '질문'에서 시작한다

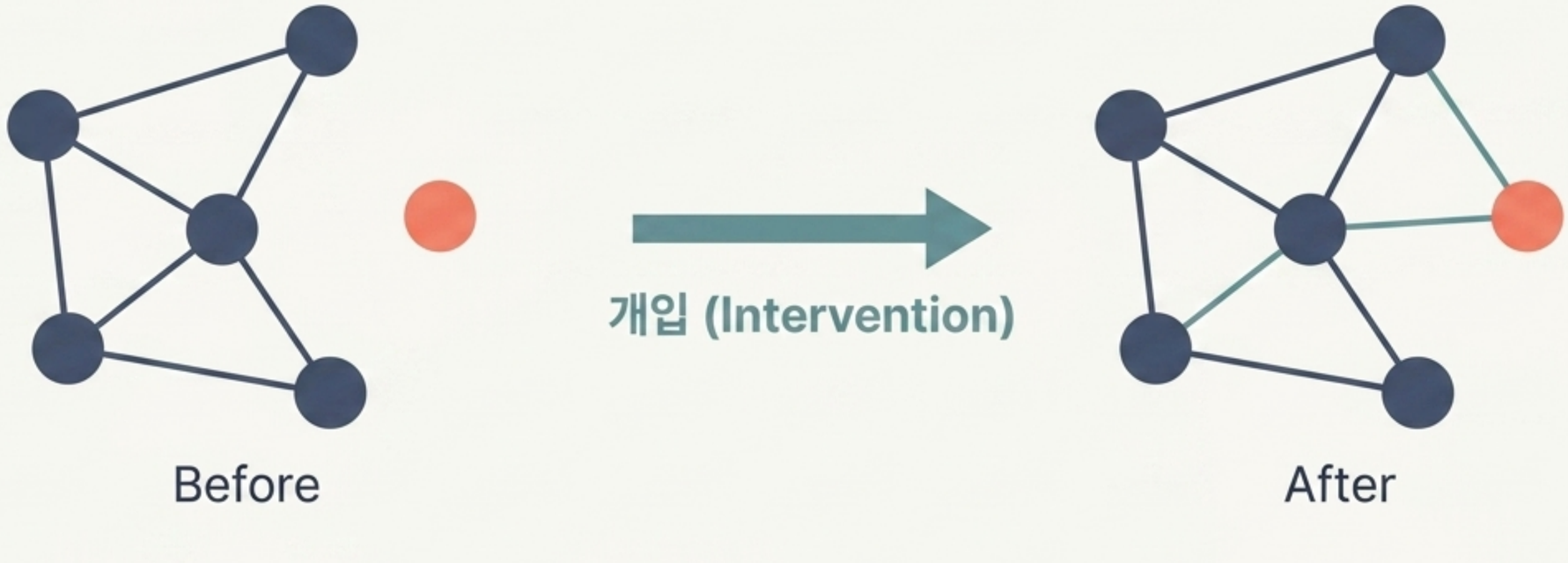


분석에서 끝내지 말고, 그래서 무엇을 바꿀 것인지 제안까지 가야 합니다.

NotebookLM

프로젝트 유형 A: 개입 설계형

어떤 연결을 더하거나 빼면 더 좋아지는가?



1) 학급 배정

- 고립 학생 없는 반 편성

2) 동아리 연합

- 매개 중심성 높은 학생 타겟

3) 캠페인 홍보

- 중심성 상위 N명을 홍보대사로

NotebookLM

프로젝트 유형 B: 확산 시뮬레이션형

감염병, 소문, 가짜뉴스 모델링

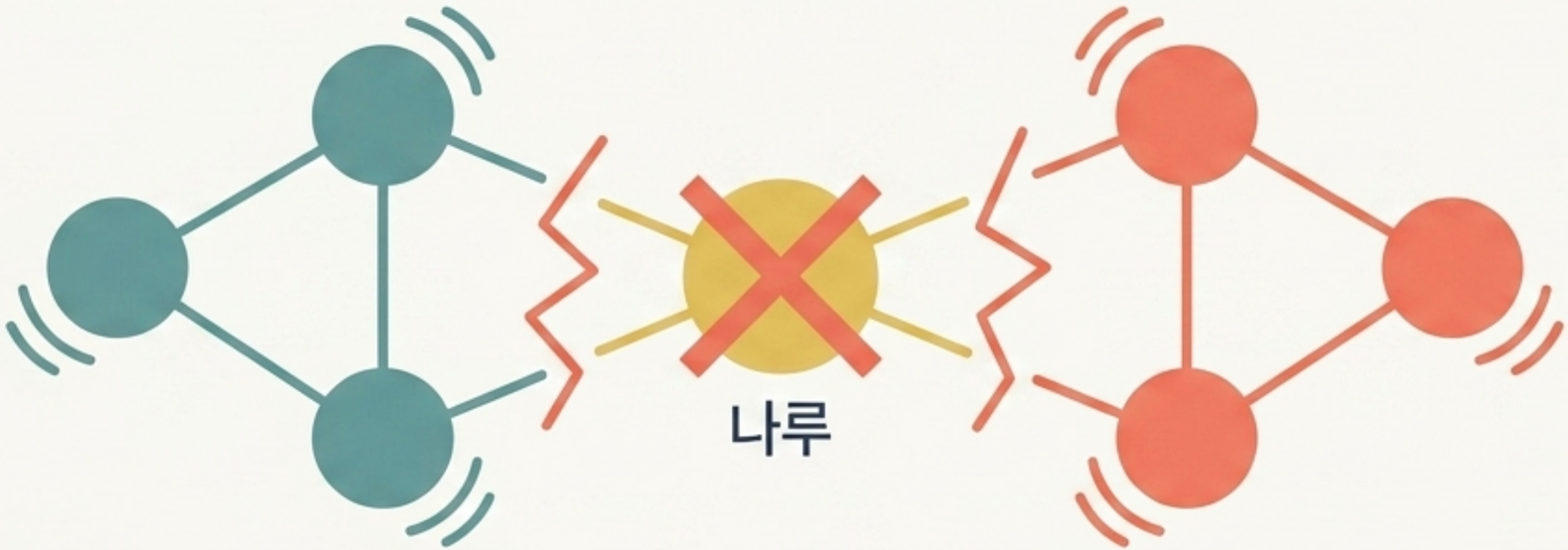
$$x_{next} = A \cdot x_{now}$$

엣지 하나 지우면 확산이 어떻게 바뀌는가?
개입 효과를 숫자로 확인하자.

NotebookLM

프로젝트 유형 C: 취약성·구조 분석형

가장 약한 고리는 어디인가?



단절점: 나루 제거 → 2조각

학생
(전학)

버스노선
(통학 타격)

조선후기 역사융합
실학자 서신망

NotebookLM

나만의 질문 만들기

궁금한 것 _____

노드 _____

엣지 _____

데이터 수집 _____

계산 지표 _____

제안 _____

아쉬운 주제:
SNS는 어떻게 연결되어 있을까?
(너무 넓고 통제 불가능)

좋은 주제:
우리 동아리 소통 문제,
누구를 이으면 나아질까?
(구체적, 내 문제, 개입 가능)

넓은 주제보다 내가 바꿀 수 있는 작은 문제

NotebookLM

수학
(손으로 A^2)

↔

정보
(코드·AI로 확장)

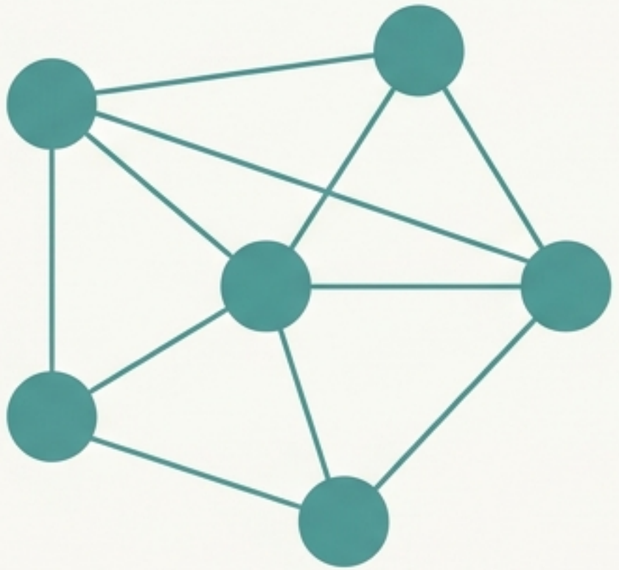
데이터는 보여줄 뿐이다. 무엇을 할지는 우리가 정한다.

NotebookLM

데이터 과학은 어디까지? (우리가 한 것의 확장)

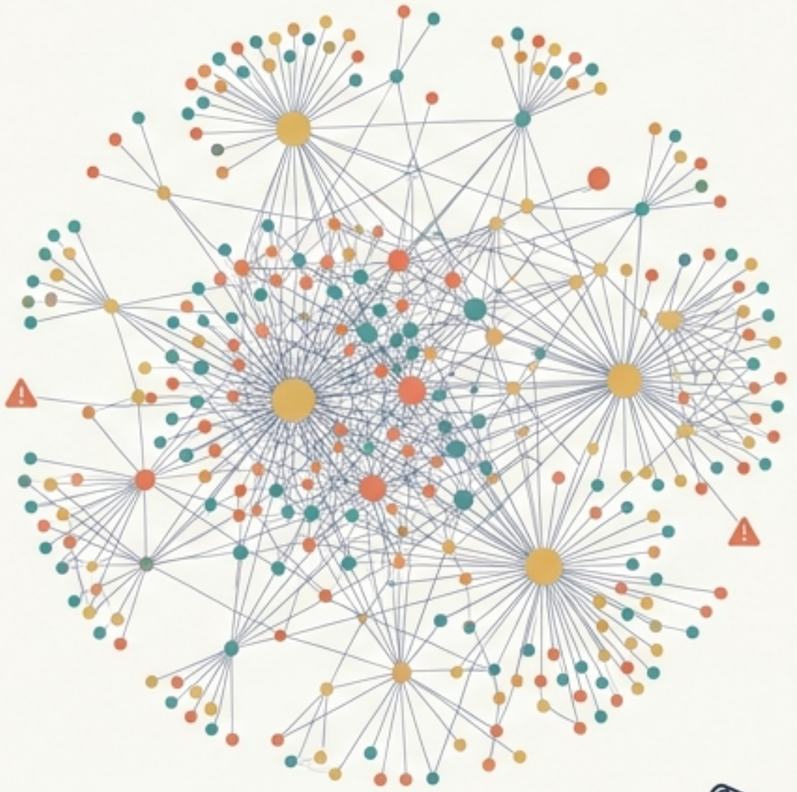
같은 원리, 더 큰 세계

우리 반 데이터 - Small Data



누가 중심인가?
어떻게 퍼지나?
무엇이 취약한가?

실제 세계의 빅데이터 - Big Data

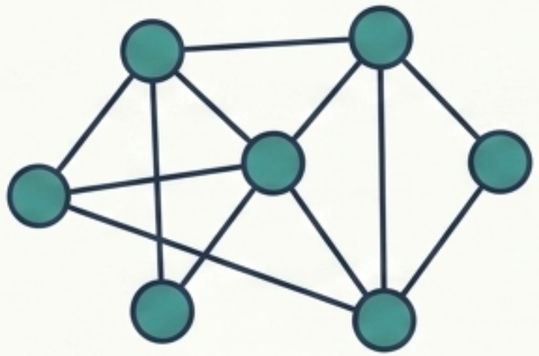


여러분이 분석한 점과 선, 행렬의 원리는
넷플릭스의 영상 추천이나 질병관리청의 감염병 예측과 완전히 같습니다.
데이터의 크기만 다를 뿐, 던지는 질문은 똑같습니다.

NotebookLM

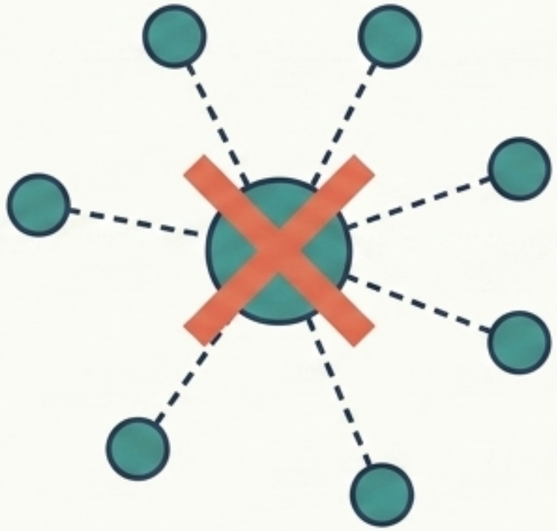
한 걸음 더 - 심화 결과물 만들기 (활동 6)

📊 분석 대시보드

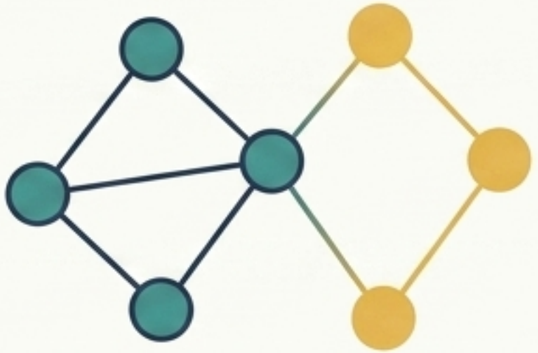


$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

🕹️ 취약성 시뮬레이터



🌊 확산 시뮬레이션



$$x_{t+1} = A \cdot x_t$$

직접 코딩하지 않아도 괜찮습니다. 프롬프트로 질문을 던지면 AI가 움직이는 결과물을 만들어줍니다.
무엇을 만들지 정하고, 결과를 관찰하고 해석하는 것 — 그것이 데이터를 다루는 사람의 진짜 실력입니다.

NotebookLM